

Kennst du schon (Nr. 1–9) • 1 Graph und x-Achse (Nr. 10–15) • 2 Zwei Graphen (Nr. 16–21) • 3 Zerlegen, Maßstab, Volumen (Nr. 22–28) • 4 Flächenbedingungen (Nr. 29–34) • 5 Flächenbilanz (Nr. 35–44) • Das kann ich

Das kennst du schon

1. Ich kann eine Stammfunktion bilden.

Gib eine Stammfunktion F an.

a) $f(x) = 3x^2$

b) $f(x) = 2x$

c) $f(x) = x^3 - 4x + 1$

d) $f(x) = e^{2x}$

e) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

f) $f(x) = (2x - 1)^3$

2. Ich kann ein bestimmtes Integral mit dem Hauptsatz berechnen.

Berechne.

a) $\int_0^2 2x \, dx$

b) $\int_1^3 3x^2 \, dx$

c) $\int_{-2}^1 (x^2 + 1) \, dx$

d) $\int_0^1 e^x \, dx$

e) $\int_0^2 e^{0,5x} \, dx$

f) $\int_1^4 \frac{1}{x^2} \, dx$

3. Ich finde den Fehler in einer Integralrechnung.

Lena rechnet so:

$$\begin{aligned} \int_0^3 (2x + e^x) \, dx &= [x^2 + e^x]_0^3 \\ &= 9 + e^3 \\ &\approx 29,09 \end{aligned}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

4. Ich kann ein bestimmtes Integral mit e -Funktion berechnen.

Berechne exakt und gerundet auf zwei Dezimalstellen.

a) $\int_0^2 (3x^2 + e^x) \, dx$

b) $\int_{-1}^1 (e^x - 1) \, dx$

5. Ich kann die Nullstellen einer Funktion bestimmen.

Bestimme alle Nullstellen.

a) $f(x) = x^2 - 9$

b) $f(x) = x^2 - 4x$

c) $f(x) = x^2 + x - 6$

d) $f(x) = x^3 - 4x$

e) $f(x) = 0,5x^2 - 2$

f) $f(x) = e^x \cdot (x - 1)$

Probiere ganze Zahlen aus und spalte dann ab.

g) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$

6. Ich kann die Schnittstellen zweier Graphen berechnen.

Berechne die Schnittstellen der Graphen von f und g .

a) $f(x) = x^2, g(x) = 4$

b) $f(x) = x^2, g(x) = x$

c) $f(x) = x^2 - 2x, g(x) = x - 2$

d) $f(x) = -x^2 + 4, g(x) = x + 2$

e) $f(x) = x^3, g(x) = 4x$

f) $f(x) = e^x, g(x) = e^{2x}$

7. Ich kann Dreiecks-, Trapez- und Kreisflächen berechnen.

Berechne den Flächeninhalt.

a) Dreieck mit Grundseite 6 und Höhe 4 $A = \underline{\hspace{2cm}}$

b) Trapez mit den parallelen Seiten 8 und 4 und der Höhe 3 $A = \underline{\hspace{2cm}}$

c) Halbkreis mit Radius 2 $A = \underline{\hspace{2cm}}$

d) Dreieck mit den Ecken (0 | 0), (4 | 0) und (4 | 6) $A = \underline{\hspace{2cm}}$

e) Viereck mit den Ecken (1 | 0), (5 | 0), (5 | 3) und (1 | 5) $A = \underline{\hspace{2cm}}$

8. Ich kann mit Maßstab und Einheiten umrechnen.

Rechne um.

- a) 1 LE entspricht 2 m. Eine Strecke von 3 LE ist _____ m
- b) 1 LE entspricht 2 m. Eine Fläche von 3 FE ist _____ m²
- c) 1 LE entspricht 10 cm. Eine Fläche von 4,5 FE ist _____ cm²
- d) 2,4 m³ sind _____ Liter
- e) 0,5 m³ Beton mit der Dichte 2,4 g/cm³ wiegen _____ kg
- f) 1 LE entspricht 5 m. Eine Fläche von 3,2 FE ist _____ m²

9. Ich kann die Symmetrie eines Graphen am Term erkennen.

Kreuze an: achsensymmetrisch zur y -Achse (A), punktsymmetrisch zum Ursprung (P) oder keins von beiden (K).

- | | |
|---|--|
| a) $f(x) = x^2$ ☐ A ☐ P ☐ K | b) $f(x) = x^3$ ☐ A ☐ P ☐ K |
| c) $f(x) = x^3 - x$ ☐ A ☐ P ☐ K | d) $f(x) = x^3 + 1$ ☐ A ☐ P ☐ K |
| e) $f(x) = x^4 - 2x^2$ ☐ A ☐ P ☐ K | f) $f(x) = x^2 + x$ ☐ A ☐ P ☐ K |
| g) $f(x) = 2x^5 - 5x$ ☐ A ☐ P ☐ K | h) $f(x) = \frac{1}{x}$ ☐ A ☐ P ☐ K |

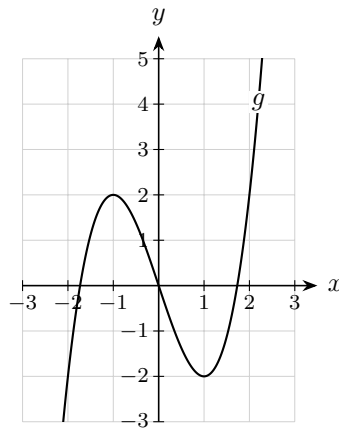
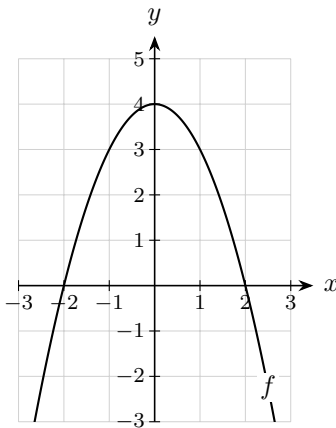
Einheit 1 von 5 · Fläche zwischen Graph und x-Achse

Hier lernst du, die Fläche zwischen einem Graphen und der x-Achse mit dem Integral zu berechnen · Q2 in Berlin (am Gymnasium Klasse 11, an der ISS Klasse 12) · Abitur GK · baut auf: Stammfunktion und Hauptsatz (Nr. 1–4), Nullstellen (Nr. 5)

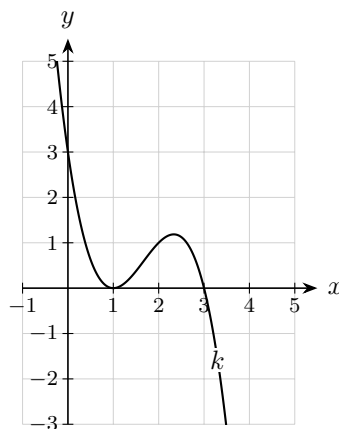
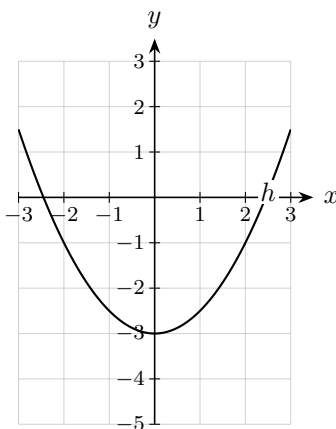
10. Ich erkenne, wo die Fläche liegt.

Kreuze für jeden Graphen an, wo die Fläche zwischen Graph und x -Achse im gezeichneten Bereich liegt und ob ein einziges Integral ihren Inhalt liefert.

- a) f : ☐ ganz oberhalb ☐ ganz unterhalb ☐ beides ein Integral genügt: ☐ ja ☐ nein
 b) g : ☐ ganz oberhalb ☐ ganz unterhalb ☐ beides ein Integral genügt: ☐ ja ☐ nein



- c) h : ☐ ganz oberhalb ☐ ganz unterhalb ☐ beides ein Integral genügt: ☐ ja ☐ nein
 d) k : ☐ ganz oberhalb ☐ ganz unterhalb ☐ beides ein Integral genügt: ☐ ja ☐ nein



11. Ich kann die Fläche zwischen Graph und x-Achse berechnen.

Berechne den Inhalt der Fläche, die der Graph von f mit der x -Achse einschließt.

- a) $f(x) = 4 - x^2$ b) $f(x) = x^2 - 2x$
 c) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ d) $f(x) = x^2 + 2x - 3$

Finde die Nullstellen durch Probieren ganzer Zahlen. Gemeint ist die Fläche zwischen den beiden größten Nullstellen.

- e) $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

Jetzt begrenzen auch Koordinatenachsen oder senkrechte Geraden die Fläche.

- f) $f(x) = x^2 - 4x + 3$; Fläche zwischen Graph, x -Achse und y -Achse
 g) $f(x) = e^{0,5x}$; Fläche zwischen Graph, beiden Koordinatenachsen und der Geraden $x = 2$
 h) $f(x) = x \cdot e^x$ mit der Stammfunktion $F(x) = (x - 1) \cdot e^x$; Fläche zwischen Graph, x -Achse und den Geraden $x = 1$ und $x = 2$

12. Ich kann die Fläche zwischen Graph und x-Achse berechnen – weiter.

Berechne den Inhalt der Fläche.

- $f(x) = x^3 - 4x$; die gesamte Fläche zwischen Graph und x -Achse
- $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$; die gesamte Fläche zwischen Graph und x -Achse
- $f(x) = x^2 - 1$; die Fläche zwischen Graph und x -Achse über dem Intervall $[0; 2]$
- Weise nach, dass die Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = 3x^2 - 6x$ und der x -Achse den Inhalt 4 hat.
- Die Vorderansicht eines Torbogens wird durch den Graphen von $f(x) = -0,25x^2 + 4$ und die x -Achse begrenzt; 1 LE entspricht 1 m. Im Bogen ist ein rechteckiger Durchgang von 2 m Breite und 2,5 m Höhe ausgespart. Berechne den Inhalt der Mauerfläche in m^2 .
- Der Graph von $f(x) = 2e^x - 4$ schließt mit den beiden Koordinatenachsen eine Fläche ein. Berechne ihren Inhalt. (Abitur 2025 GK)

13. Ich finde den Fehler bei der Fläche zwischen Graph und x-Achse.

Jonas berechnet die Fläche, die der Graph von $f(x) = x^3 - x$ mit der x -Achse einschließt:

Nullstellen: $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^1 (x^3 - x) \, dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = 0 \end{aligned}$$

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Mara berechnet die Fläche, die der Graph von $f(x) = x^2 - 4x$ mit der x -Achse einschließt:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^4 (x^2 - 4x) \, dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_0^4 \\ &= \frac{64}{3} - 32 = -\frac{32}{3} \end{aligned}$$

Die Fläche ist $-\frac{32}{3}$ FE.

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

14. Ich kann begründen, warum Betrag und Nullstellen nötig sind.

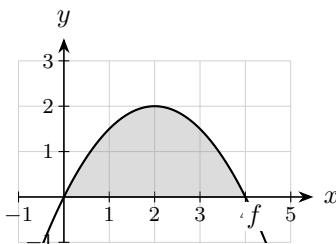
Begründe ohne Rechnung.

- Warum liefern die Nullstellen von f die Grenzen, wenn man die Fläche zwischen Graph und x -Achse berechnet?
- Warum muss man vom Integral den Betrag nehmen, wenn der Graph unterhalb der x -Achse verläuft?
- Warum darf man bei einem Graphen mit Vorzeichenwechsel nicht in einem Zug über die Nullstelle hinweg integrieren?

15. Ich kann einen berechneten Flächeninhalt am Bild kontrollieren.

Im Bild ist die Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = -0,5x^2 + 2x$ und der x -Achse gefärbt.

- Schätze den Inhalt der gefärbten Fläche, indem du Kästchen zählst. $A \approx$ _____ FE
- Tim hat $A = \frac{16}{3}$ FE berechnet, Lea $A = \frac{32}{3}$ FE. Entscheide am Bild, wer recht haben kann, und begründe.
- Berechne den Inhalt und vergleiche mit deiner Schätzung.



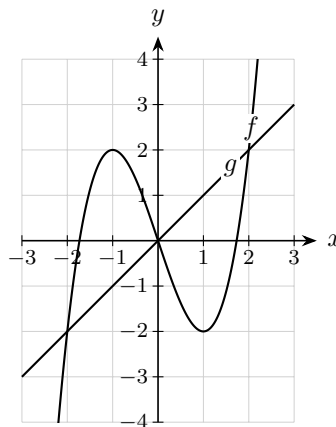
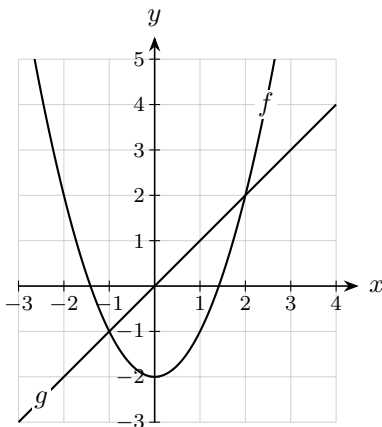
Einheit 2 von 5 · Fläche zwischen zwei Graphen

Hier lernst du, die Fläche zwischen zwei Graphen über die Differenzfunktion zu berechnen · Q2 in Berlin (am Gymnasium Klasse 11, an der ISS Klasse 12) · Abitur GK · baut auf: Fläche zwischen Graph und x-Achse (Einheit 1), Schnittstellen (Nr. 6)

16. Ich erkenne, welcher Graph oben liegt.

Kreuze an, welcher Graph auf dem genannten Abschnitt oben verläuft.

- a) Linkes Bild, zwischen $x = -1$ und $x = 2$: ☐ f ☐ g
- b) Linkes Bild, rechts von $x = 2$: ☐ f ☐ g
- c) Rechtes Bild, zwischen $x = -2$ und $x = 0$: ☐ f ☐ g
- d) Rechtes Bild, zwischen $x = 0$ und $x = 2$: ☐ f ☐ g
- e) Rechtes Bild: Reicht ein einziges Integral für die ganze Fläche zwischen $x = -2$ und $x = 2$? ☐ ja
☐ nein



17. Ich kann die Fläche zwischen zwei Graphen berechnen.

Berechne den Inhalt der Fläche zwischen den Graphen von f und g über dem Intervall.

- a) $f(x) = 4$, $g(x) = x^2$ über $[0; 1]$
- b) $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$ über $[0; 1]$
- c) $f(x) = -x^2 + 3$, $g(x) = x^2 + 1$ über $[-1; 1]$
- d) $f(x) = e^x$, $g(x) = x$ über $[0; 1]$

Die Graphen schließen eine Fläche ein. Berechne zuerst die Schnittstellen.

- e) $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x$
- f) $f(x) = -x^2 + 4$, $g(x) = x + 2$
- g) $f(x) = x^3$, $g(x) = x$
- h) $f(x) = x^2 - 2x + 3$ und die Gerade $y = 6$

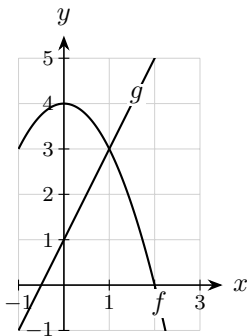
Jetzt begrenzt eine waagerechte Gerade die Fläche oder eine Stammfunktion ist vorgegeben.

- i) $f(x) = -x^2 + 4x$ hat den Hochpunkt $H(2 | 4)$. Die Fläche zwischen dem Graphen von f und der waagerechten Geraden durch H über dem Intervall $[0; 4]$.
- j) $f(x) = x \cdot e^x$ mit der Stammfunktion $F(x) = (x - 1) \cdot e^x$ und $g(x) = e \cdot x$ schneiden sich bei $x = 0$ und $x = 1$. Die Fläche zwischen beiden Graphen.

18. Ich kann die Fläche zwischen zwei Graphen berechnen – weiter.

Berechne den Inhalt der Fläche.

- Der Graph von $f(x) = 4 - x^2$, der Graph von $g(x) = 2x + 1$ und die x -Achse schließen rechts von der Nullstelle von g eine Fläche ein (Bild). Berechne ihren Inhalt als Differenz zweier Integrale.
- $f(x) = x^2$; die Tangenten an den Graphen in $x = -1$ und $x = 1$ schließen mit dem Graphen eine Fläche ein. Stelle die Tangentengleichungen auf und berechne den Inhalt.
- $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2x$. Weise nach, dass die Fläche zwischen den Graphen von f und g über dem Intervall $[0; u]$ für $0 < u \leq 2$ den Inhalt $A(u) = u^2 - \frac{1}{3}u^3$ hat. (Abitur 2026 GK)



19. Ich finde den Fehler bei der Fläche zwischen zwei Graphen.

Paul berechnet die Fläche zwischen den Graphen von $f(x) = x^2$ und $g(x) = x + 2$ (Schnittstellen -1 und 2):

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 (x^2 - x - 2) \, dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x \right]_{-1}^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} - 2 - 4 \right) - \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) = -\frac{9}{2} \\ A &= -4,5 \text{ FE} \end{aligned}$$

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Sina berechnet die Fläche zwischen den Graphen von $f(x) = -x^2 + 4$ und $g(x) = x^2 + 2$ (Schnittstellen -1 und 1):

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^1 (-x^2 + 4) \, dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{11}{3} + \frac{11}{3} = \frac{22}{3} \end{aligned}$$

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

20. Ich kann begründen, wie die Differenzfunktion die Fläche liefert.

Begründe ohne Rechnung.

- Die Graphen von $f(x) = x^2 - 5$ und $g(x) = 1 - x^2$ liegen zwischen ihren Schnittstellen teilweise unterhalb der x -Achse. Mia sagt: „Dann muss ich beide Integrale einzeln mit Betrag berechnen und addieren.“ Hat sie recht?
- Warum muss man das Integrationsintervall an einer Schnittstelle teilen, wenn dort die obere Funktion wechselt?
- Verschiebt man beide Graphen um 3 nach oben, ändert sich der Flächeninhalt nicht. Warum sieht man das an der Differenzfunktion sofort?

21. Ich kann eine Fläche zwischen zwei Graphen im Sachzusammenhang berechnen.

Ein Blumenbeet wird von den Graphen von $f(x) = -0,25x^2 + 4$ und $g(x) = 0,25x^2 + 2$ begrenzt; 1 LE entspricht 1 m.

- Berechne die Schnittstellen der Graphen.
- Berechne den Flächeninhalt des Beets in m^2 .
- Der Gärtner schätzt das Beet durch das Rechteck ab, das zwischen den Schnittstellen und den beiden Scheitelpunkten liegt. Um wie viel Prozent überschätzt er den Flächeninhalt?

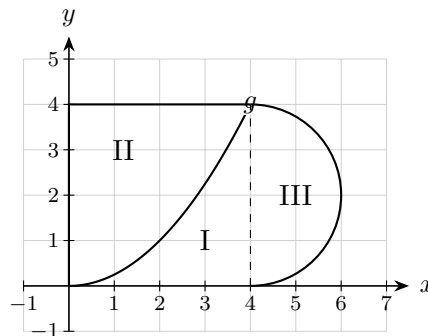
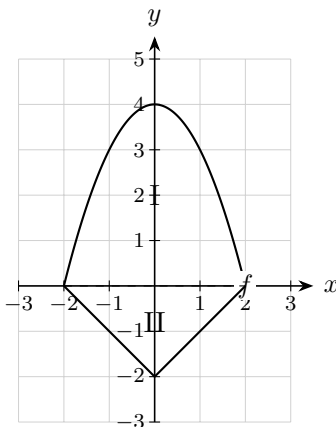
Einheit 3 von 5 · Zusammengesetzte Flächen, Maßstab und Volumen

Hier lernst du, Flächen in Integrale und Figuren zu zerlegen, mit dem Maßstab umzurechnen und zum Volumen weiterzugehen · Q2 in Berlin (am Gymnasium Klasse 11, an der ISS Klasse 12) · Abitur GK · baut auf: Einheit 1 und 2, Flächenformeln (Nr. 7), Maßstab und Einheiten (Nr. 8)

22. Ich erkenne, ob ein Flächenstück ein Integral oder eine Figur wird.

Kreuze für jedes Stück an, wie du seinen Inhalt berechnest.

- a) Stück I (links): ☐ Integral ☐ Formelfläche ☐ Rechteck minus Integral
- b) Stück II (links): ☐ Integral ☐ Formelfläche ☐ Rechteck minus Integral
- c) Stück I (rechts): ☐ Integral ☐ Formelfläche ☐ Rechteck minus Integral
- d) Stück II (rechts): ☐ Integral ☐ Formelfläche ☐ Rechteck minus Integral
- e) Stück III (rechts): ☐ Integral ☐ Formelfläche ☐ Rechteck minus Integral



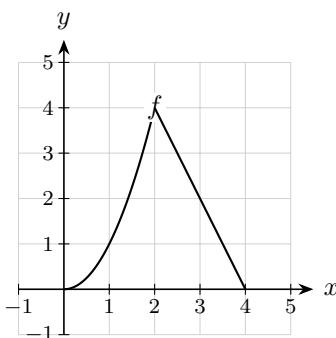
23. Ich kann eine zusammengesetzte Fläche berechnen.

Berechne den Inhalt der Fläche.

- a) Die Fläche wird begrenzt vom Graphen von $f(x) = x^2$ für $0 \leq x \leq 2$, der x -Achse und der Strecke von $(2 | 4)$ nach $(4 | 0)$ (Bild).
- b) Die Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = 4 - x^2$ und der Geraden $y = -1$ über dem Intervall $[-2; 2]$.
- c) Die Fläche wird begrenzt vom Graphen von $f(x) = -0,25x^2 + 4$ für $-4 \leq x \leq 4$ und dem Streckenzug von $(-4 | 0)$ über $(0 | -2)$ nach $(4 | 0)$.
- d) Die Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = x^3$, der y -Achse und der Geraden $y = 8$.

Der obere Rand besteht aus zwei Abschnitten.

- e) Oberer Rand: Graph von $f(x) = 4 - x^2$ für $0 \leq x \leq 1$, danach die Gerade $y = 3$ bis $x = 3$; unterer Rand: die x -Achse; links die y -Achse.



24. Ich kann eine zusammengesetzte Fläche berechnen – weiter.

Berechne.

- Die Fläche aus 23a) ist der Querschnitt einer Rampe; 1 LE entspricht 5 m. Berechne den Inhalt in m^2 .
- Die Fläche aus 23b) ist der Querschnitt eines Betonriegels; 1 LE entspricht 1 m. Der Riegel ist 6 m lang. Berechne sein Volumen.
- Beton hat die Dichte $2,4 \text{ t/m}^3$. Berechne die Masse des Riegels aus b).
- Ein anderer Riegel mit demselben Querschnitt hat das Volumen 110 m^3 . Berechne seine Länge.
- Die Fläche wird begrenzt vom Graphen von $f(x) = 4 - x^2$ für $-2 \leq x \leq 2$ und unten von einem Halbkreis mit dem Mittelpunkt $(0 | 0)$ und dem Radius 2. Berechne den Inhalt.
- Ein Betonteil hat die Länge 25 m; 1 LE entspricht 1 m. Sein Querschnitt liegt zwischen dem Graphen von $f(x) = 3 - \frac{1}{3}x^2$ und der x -Achse; darin ist ein rechteckiger Kanal von 6 m Breite und 1 m Höhe ausgespart. Formuliere eine Aufgabenstellung, die durch den Term $25 \cdot \left(\int_{-3}^3 f(x) dx - 6 \cdot 1 \right)$ gelöst wird, und berechne den Wert. (IQB-Pool 2026 GK)

25. Ich finde den Fehler beim Maßstab und beim Volumen.

Die Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = 2 - 0,5x^2$ und der x -Achse ist der Querschnitt eines Tunnels; 1 LE entspricht 3 m, der Tunnel ist 60 m lang. Ben rechnet:

$$\int_{-2}^2 (2 - 0,5x^2) dx = \left[2x - \frac{1}{6}x^3 \right]_{-2}^2 = \frac{16}{3}$$

$$A = \frac{16}{3} \cdot 3 = 16 \text{ m}^2$$

$$V = 16 \cdot 60 = 960 \text{ m}^3$$

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Ein Holzbalken hat den Querschnitt $A = 0,2 \text{ m}^2$ und das Volumen $V = 1,5 \text{ m}^3$. Emma berechnet die Länge $l = A \cdot V = 0,3 \text{ m}$.

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

26. Ich kann begründen, warum Maßstab und Zerlegung so funktionieren.

Begründe ohne Rechnung.

- Warum entspricht bei $1 \text{ LE} = 5 \text{ m}$ eine Flächeneinheit 25 m^2 und nicht 5 m^2 ?
- Warum darf man eine Fläche in Stücke zerlegen, die Stücke einzeln berechnen und die Inhalte addieren? Nenne die Eigenschaft des Integrals, die dahintersteht.

27. Ich kann Querschnitt, Volumen und Masse eines Tunnels berechnen.

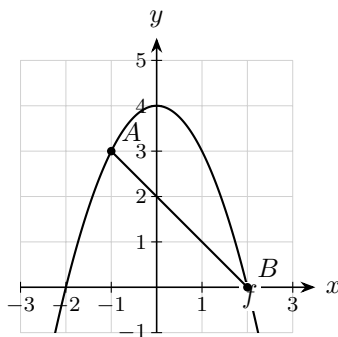
Der Querschnitt eines Tunnels wird nach oben durch den Graphen von $f(x) = 5 - 0,2x^2$ und nach unten durch die x -Achse (Fahrbahn) begrenzt; 1 LE entspricht 1 m. Der Tunnel ist 150 m lang.

- Berechne die Breite des Tunnels auf Fahrbahnhöhe.
- Berechne den Inhalt der Querschnittsfläche in m^2 .
- Berechne das Volumen des ausgebrochenen Gesteins. Das Gestein hat die Dichte $2,5 \text{ t/m}^3$; berechne seine Masse.
- Ein Lkw ist 4 m hoch. Berechne, wie breit der Streifen der Fahrbahn ist, auf dem er fahren kann.

28. Ich kann Lösungsschritte zu einer Fläche geometrisch deuten.

Der Graph von $f(x) = 4 - x^2$ und die Sehne durch $A(-1 \mid 3)$ und $B(2 \mid 0)$ schließen eine Fläche ein (Bild).

- Nina berechnet $\int_{-1}^2 f(x) dx - \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3$. Deute beide Summanden geometrisch; welche Fläche bezeichnet die Differenz?
- Ersetzt man den Graphen zwischen A und B durch die Sehne, wird die Fläche zwischen Graph, x -Achse und den Geraden $x = -1$ und $x = 2$ kleiner. Begründe das am Bild, ohne zu rechnen.
- Berechne, um wie viel Prozent die Fläche dabei kleiner wird.



Einheit 4 von 5 · Flächenbedingungen

Hier lernst du, aus einem vorgegebenen Flächeninhalt eine Gerade, einen Parameter oder eine Grenze zu bestimmen und Lösungen ohne Rechnung zu begründen · Q2 in Berlin (in Brandenburg Q4, dort nur im Leistungskurs) · Abitur GK · baut auf: Einheit 1 und 2, Flächenformeln (Nr. 7)

29. Ich erkenne, ob vorwärts oder rückwärts gerechnet wird.

Kreuze an: Ist der Flächeninhalt gegeben und etwas anderes gesucht (rückwärts), oder ist der Flächeninhalt gesucht (vorwärts)?

- Die Graphen von $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2x$ schließen eine Fläche ein. Berechne ihren Inhalt.
☐ vorwärts ☐ rückwärts
- Die Gerade $y = k$ und der Graph von $f(x) = x^2$ schließen eine Fläche mit dem Inhalt $\frac{32}{3}$ ein. Bestimme k .
☐ vorwärts ☐ rückwärts
- Bestimme $u > 0$ so, dass $\int_0^u 3x^2 dx = 27$ gilt.
☐ vorwärts ☐ rückwärts
- Berechne die Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = x^3 - x$ und der x -Achse.
☐ vorwärts ☐ rückwärts
- Die Gerade $x = u$ halbiert die Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = \sqrt{x}$, der x -Achse und $x = 4$. Bestimme u .
☐ vorwärts ☐ rückwärts

30. Ich kann aus einem Flächeninhalt eine Grenze oder einen Parameter bestimmen.

Bestimme die gesuchte Größe exakt.

- $\int_0^u 2x dx = 16, u > 0$ $u = \underline{\hspace{2cm}}$
- $\int_0^u 3x^2 dx = 64, u > 0$ $u = \underline{\hspace{2cm}}$
- $\int_1^u \frac{1}{x^2} dx = \frac{3}{4}, u > 1$ $u = \underline{\hspace{2cm}}$
- $\int_0^2 (x + k) dx = 8$ $k = \underline{\hspace{2cm}}$

Jetzt ist der Parameter in der Funktion oder in einer Geraden.

- Der Graph von $f(x) = a \cdot x^2$ und die Gerade $y = 4$ schließen für $a > 0$ eine Fläche mit dem Inhalt $\frac{32}{3}$ ein. Bestimme a . $a = \underline{\hspace{2cm}}$
- Die Gerade g mit $g(x) = m \cdot x$ ($m > 0$) und der Graph von $f(x) = x^2$ schließen eine Fläche mit dem Inhalt $\frac{9}{2}$ ein. Bestimme m . (Abitur 2022 GK) $m = \underline{\hspace{2cm}}$

31. Ich kann eine Gerade aus einer Flächenbedingung über Rechteck und Dreieck bestimmen.

Der Graph von $f(x) = x^2$, die x -Achse und die Gerade $x = 2$ schließen eine Fläche ein.

- Berechne den Inhalt dieser Fläche.
- Die Gerade $y = c$ mit $0 < c < 4$ soll zusammen mit der y -Achse und der Geraden $x = 2$ ein Rechteck mit demselben Inhalt einschließen. Bestimme c .
- Eine Ursprungsgerade $y = m \cdot x$ soll mit der x -Achse und der Geraden $x = 2$ ein Dreieck mit demselben Inhalt einschließen. Bestimme m .

32. Ich kann eine Fläche halbieren.

Der Graph von $f(x) = 4 - x^2$ schließt mit der x -Achse eine Fläche mit dem Inhalt $\frac{32}{3}$ ein.

- Begründe ohne Rechnung, dass die y -Achse diese Fläche halbiert.
- Die Gerade $x = u$ mit $0 < u < 2$ halbiert die rechte Hälfte der Fläche. Stelle die Gleichung für u auf (sie muss nicht gelöst werden).
- Die Gerade $y = k$ mit $0 < k < 4$ halbiert die Fläche. Stelle die Gleichung für k auf (sie muss nicht gelöst werden).

Jetzt lässt sich die Halbierung über ein Dreieck oder über das Integral null lösen.

- Der Graph von $f(x) = \frac{1}{4}x^2$, die x -Achse und die Gerade $x = 4$ schließen eine Fläche ein. Die Gerade durch den Ursprung und den Punkt $(4 | b)$ halbiert diese Fläche. Bestimme b .
- Der Graph von $h(x) = x^3 - 3x^2$ wird um d Einheiten nach oben verschoben. Bestimme d so, dass das Integral über $[0; 3]$ der verschobenen Funktion null ist. Deute das Ergebnis mit Flächen.

33. Ich finde den Fehler bei einer Flächenbedingung.

Die Gerade $x = u$ mit $0 < u < 3$ soll die Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = x^2$, der x -Achse und der Geraden $x = 3$ halbieren. Lukas rechnet:

$$\begin{aligned}\int_0^u x^2 dx &= \int_0^3 x^2 dx \\ \frac{1}{3}u^3 &= 9 \\ u &= 3\end{aligned}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

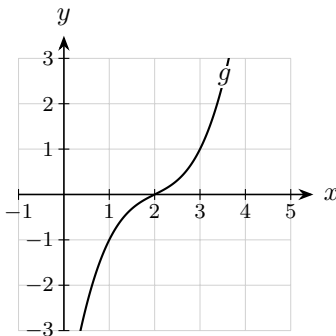
Aufgabe: „Begründe, dass es genau eine Zahl $u > 0$ gibt, für die $\int_0^u (x^2 + 1) dx = 10$ gilt.“ Hanna antwortet: „Für $u = 2$ ist das Integral $\frac{14}{3}$, für $u = 3$ ist es 12. Also liegt u zwischen 2 und 3, es gibt genau eine Lösung.“

b) Was hat Hanna gezeigt, was fehlt? Ergänze die Begründung.

34. Ich kann Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung begründen.

Begründe ohne Rechnung.

- $f(x) = x^2 + 1$. Für $u > 0$ ist $A(u) = \int_0^u f(x) dx$ der Inhalt der Fläche zwischen Graph, x -Achse, y -Achse und $x = u$. Begründe, dass $A(u)$ mit wachsendem u streng monoton wächst.
- Begründe, dass es genau ein $u > 0$ mit $A(u) = 100$ gibt.
- Der Graph von g (Bild) verläuft für $0 < x < 2$ unterhalb und für $x > 2$ oberhalb der x -Achse. Begründe am Bild, dass es eine Zahl $b > 2$ mit $\int_0^b g(x) dx = 0$ gibt.
- Gegeben ist $\int_{-3}^3 (x^3 - 4x + c) dx = 12$. Bestimme c ohne Stammfunktion, indem du die Symmetrie des Graphen von $x^3 - 4x$ und ein Rechteck nutzt. (IQB-Pool 2025 GK)



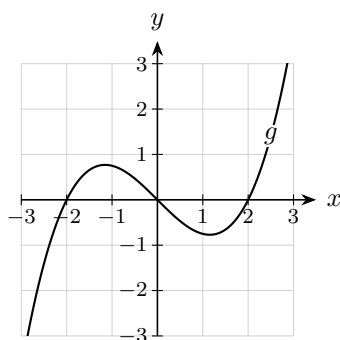
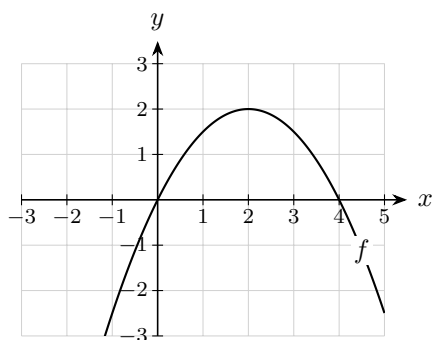
Einheit 5 von 5 · Das Integral als Flächenbilanz

Hier lernst du, das bestimmte Integral als Bilanz zu deuten, grafisch abzuschätzen und Integrale ohne Stammfunktion zu vergleichen · Q2 in Berlin (am Gymnasium Klasse 11, an der ISS Klasse 12) · Abitur GK · baut auf: Einheit 1, Symmetrie am Term (Nr. 9), Flächenformeln (Nr. 7)

35. Ich erkenne, ob ein Integral positiv, negativ oder null ist.

Kreuze für jedes Integral an, welches Vorzeichen sein Wert hat und ob der Wert gleich dem Inhalt der Fläche zwischen Graph und x -Achse ist.

- a) $\int_{-2}^2 f(x) dx$: ☐ positiv ☐ negativ ☐ null gleich dem Flächeninhalt: ☐ ja ☐ nein
 b) $\int_2^4 f(x) dx$: ☐ positiv ☐ negativ ☐ null gleich dem Flächeninhalt: ☐ ja ☐ nein
 c) $\int_{-2}^4 f(x) dx$: ☐ positiv ☐ negativ ☐ null gleich dem Flächeninhalt: ☐ ja ☐ nein
 d) $\int_{-2}^2 g(x) dx$: ☐ positiv ☐ negativ ☐ null gleich dem Flächeninhalt: ☐ ja ☐ nein
 e) $\int_0^2 g(x) dx$: ☐ positiv ☐ negativ ☐ null gleich dem Flächeninhalt: ☐ ja ☐ nein



36. Ich kann einen Integralwert durch Kästchenzählen bestimmen.

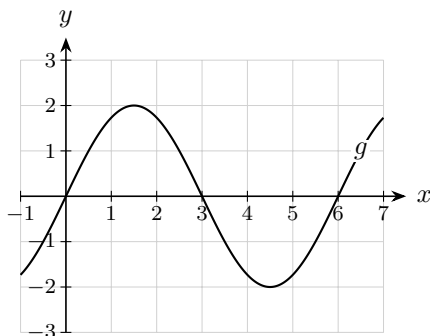
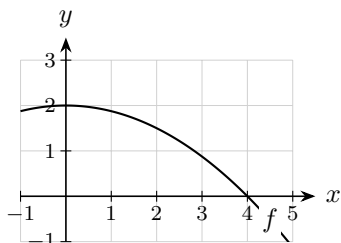
Bestimme den Wert des Integrals näherungsweise, indem du Kästchen zählst. Ein Kästchen hat den Inhalt 1.

a) $\int_0^4 f(x) dx \approx$ _____

b) $\int_0^3 g(x) dx \approx$ _____

c) $\int_0^6 g(x) dx \approx$ _____

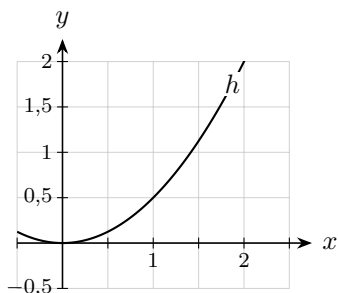
d) Bestimme für g den Inhalt der Fläche zwischen Graph und x -Achse über $[0; 6]$ näherungsweise.
 $A \approx$ _____



Jetzt ist ein Kästchen 0,5 breit und 0,5 hoch.

e) $\int_0^2 h(x) dx \approx$ _____

f) Beschreibe in zwei Sätzen, wie du beim Kästchenzählen vorgehst, wenn der Graph unter der x -Achse verläuft.



37. Ich kann Integralwert und Flächeninhalt nebeneinander berechnen.

Berechne zu denselben Grenzen den Wert des Integrals und den Inhalt der Fläche zwischen Graph und x -Achse.

a) $f(x) = x^2 - 1$ über $[0; 2]$

Integral: _____

Fläche: _____

b) $f(x) = x^3$ über $[-1; 2]$

Integral: _____

Fläche: _____

c) $f(x) = x^3 - 4x$ über $[-2; 2]$

Integral: _____

Fläche: _____

d) $f(x) = 2x - 4$ über $[0; 3]$

Integral: _____

Fläche: _____

38. Ich kann ein Integral ohne Stammfunktion über die Symmetrie bestimmen.

Bestimme den Wert ohne Stammfunktion und begründe kurz.

a) $\int_{-3}^3 x^3 dx$ _____

b) $\int_{-2}^2 (x^5 - 3x) dx$ _____

c) $\int_{-2}^2 (x^3 + 2) dx$ _____

d) $\int_{-1}^1 (x^7 - x^3 + 5) dx$ _____

e) f ist punktsymmetrisch zum Wendepunkt $W(2 | 1)$. Bestimme $\int_0^4 f(x) dx$. _____

f) Der Graph von $f(x) = \sin x$ ist über $[0; \pi]$ symmetrisch zur Geraden $x = \frac{\pi}{2}$. Gib ohne Rechnung an, welcher Anteil des Integrals $\int_0^\pi \sin x dx$ im Intervall $[0; \frac{\pi}{2}]$ liegt. _____

39. Ich kann Integrale vergleichen und Aussagen beurteilen.

Entscheide am Bild und begründe mit der Lage des Graphen von f zur x -Achse.

a) Kreuze an, was stimmt:

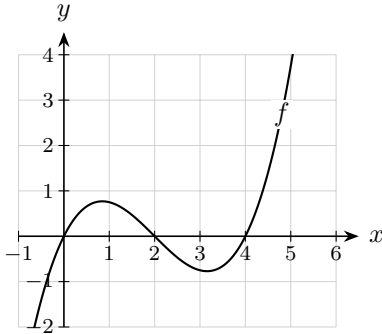
☐ $\int_0^2 f(x) \, dx > \int_0^3 f(x) \, dx$

☐ $\int_0^3 f(x) \, dx < 0$

☐ $\int_0^5 f(x) \, dx = \int_0^2 f(x) \, dx + \int_2^5 f(x) \, dx$

b) Lea sagt: „ $\int_0^5 f(x) \, dx$ ist der Inhalt der Fläche zwischen dem Graphen und der x -Achse über $[0; 5]$.“
Beurteile.

c) Ordne ohne Rechnung der Größe nach: $\int_0^2 f(x) \, dx$, $\int_2^4 f(x) \, dx$, $\int_0^4 f(x) \, dx$.



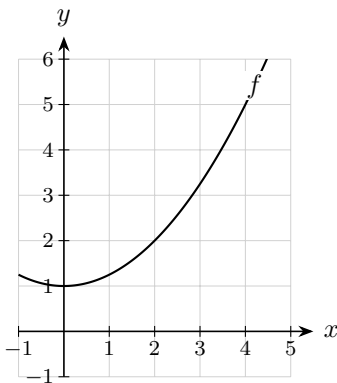
40. Ich kann ein Integral durch Vielecke abschätzen.

Der Graph von $f(x) = 0,25x^2 + 1$ ist im Bild gezeichnet.

a) Zeichne das Rechteck mit den Ecken $(0 \mid 0)$, $(4 \mid 0)$, $(4 \mid 1)$ und $(0 \mid 1)$ ein und begründe, dass $\int_0^4 f(x) \, dx > 4$ gilt.

b) Zeichne das Trapez mit den Ecken $(0 \mid 0)$, $(4 \mid 0)$, $(4 \mid 5)$ und $(0 \mid 1)$ ein und begründe, dass $\int_0^4 f(x) \, dx < 12$ gilt.

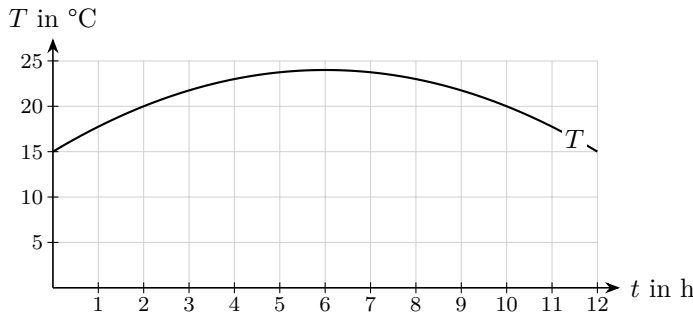
c) Berechne den Wert des Integrals und gib an, um wie viel Prozent die Trapezfläche den Wert überschätzt.



41. Ich kann den Mittelwert einer Funktion berechnen und deuten.

Die Temperatur in einem Gewächshaus wird an einem Tag von $t = 0$ (6 Uhr) bis $t = 12$ (18 Uhr) durch $T(t) = -0,25t^2 + 3t + 15$ beschrieben (t in Stunden, T in °C).

- Berechne $\frac{1}{12} \int_0^{12} T(t) dt$ und deute den Wert im Sachzusammenhang.
- Zeichne in das Bild die waagerechte Gerade ein, die zum Mittelwert gehört, und erkläre an der Figur, warum die Flächen oberhalb und unterhalb der Geraden gleich groß sind.
- Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr war das Gewächshaus geöffnet. Berechne die mittlere Temperatur in dieser Zeit.



42. Ich finde den Fehler beim Deuten eines Integrals.

Finde jeweils den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

- Zum Graphen von $f(x) = x^2 - 4$ sagt Tom: „ $\int_{-3}^3 (x^2 - 4) dx = -6$, also ist der Flächeninhalt zwischen Graph und x -Achse über $[-3; 3]$ gleich 6.“
- Beim Kästchenzählen im Bild zu Nr. 36 e) zählt Ida 11 Kästchen und schreibt: „ $\int_0^2 h(x) dx \approx 11$.“
- Zu einem Graphen, der über $[0; 3]$ unterhalb und über $[3; 5]$ oberhalb der x -Achse liegt, sagt Ali: „Da $\int_0^3 f(x) dx = -4$ und $\int_3^5 f(x) dx = 3$ sind, ist die Fläche zwischen Graph und Achse über $[0; 5]$ gleich -1 .“

43. Ich kann begründen, warum Symmetrie und Mittelwert so wirken.

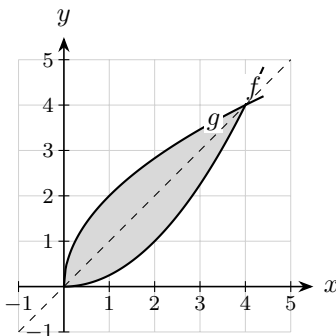
Begründe ohne Rechnung.

- Warum ist das Integral über eine ungerade Funktion auf einem zu null symmetrischen Intervall immer null?
- Warum glättet der Mittelwert $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ die Fläche unter dem Graphen zu einem Rechteck? Welche Breite und welche Höhe hat es?

44. Ich kann einen Flächenterm an einer gespiegelten Figur begründen.

Der Graph von $f(x) = \frac{1}{4}x^2$ für $0 \leq x \leq 4$ wird an der Geraden $y = x$ gespiegelt; die Spiegelkurve ist der Graph von g (Bild). Beide Kurven schließen die graue Figur ein.

- Gib $g(x)$ für $0 \leq x \leq 4$ an und begründe, warum beide Graphen sich in $(0 | 0)$ und $(4 | 4)$ schneiden.
- Begründe am Bild, dass die Gerade $y = x$ die graue Figur halbiert, und gib damit einen Term für den Inhalt der Figur an, der nur f und die Gerade $y = x$ benutzt.
- Berechne den Inhalt der grauen Figur. (IQB-Pool 2025 LK, vereinfacht)



Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann eine Stammfunktion bilden
- ☐ 2. Ich kann ein bestimmtes Integral mit dem Hauptsatz berechnen
- ☐ 3. Ich finde den Fehler in einer Integralrechnung
- ☐ 4. Ich kann ein bestimmtes Integral mit ϵ -Funktion berechnen
- ☐ 5. Ich kann die Nullstellen einer Funktion bestimmen
- ☐ 6. Ich kann die Schnittstellen zweier Graphen berechnen
- ☐ 7. Ich kann Dreiecks-, Trapez- und Kreisflächen berechnen
- ☐ 8. Ich kann mit Maßstab und Einheiten umrechnen
- ☐ 9. Ich kann die Symmetrie eines Graphen am Term erkennen

Einheit 1 von 5 · Fläche zwischen Graph und x-Achse

- ☐ 10. Ich erkenne, wo die Fläche liegt
- ☐ 11. Ich kann die Fläche zwischen Graph und x-Achse berechnen
- ☐ 12. Ich kann die Fläche zwischen Graph und x-Achse berechnen – weiter
- ☐ 13. Ich finde den Fehler bei der Fläche zwischen Graph und x-Achse
- ☐ 14. Ich kann begründen, warum Betrag und Nullstellen nötig sind
- ☐ 15. Ich kann einen berechneten Flächeninhalt am Bild kontrollieren

Einheit 2 von 5 · Fläche zwischen zwei Graphen

- ☐ 16. Ich erkenne, welcher Graph oben liegt
- ☐ 17. Ich kann die Fläche zwischen zwei Graphen berechnen
- ☐ 18. Ich kann die Fläche zwischen zwei Graphen berechnen – weiter
- ☐ 19. Ich finde den Fehler bei der Fläche zwischen zwei Graphen
- ☐ 20. Ich kann begründen, wie die Differenzfunktion die Fläche liefert
- ☐ 21. Ich kann eine Fläche zwischen zwei Graphen im Sachzusammenhang berechnen

Einheit 3 von 5 · Zusammengesetzte Flächen, Maßstab und Volumen

- ☐ 22. Ich erkenne, ob ein Flächenstück ein Integral oder eine Figur wird
- ☐ 23. Ich kann eine zusammengesetzte Fläche berechnen
- ☐ 24. Ich kann eine zusammengesetzte Fläche berechnen – weiter
- ☐ 25. Ich finde den Fehler beim Maßstab und beim Volumen
- ☐ 26. Ich kann begründen, warum Maßstab und Zerlegung so funktionieren
- ☐ 27. Ich kann Querschnitt, Volumen und Masse eines Tunnels berechnen
- ☐ 28. Ich kann Lösungsschritte zu einer Fläche geometrisch deuten

Einheit 4 von 5 · Flächenbedingungen

- ☐ 29. Ich erkenne, ob vorwärts oder rückwärts gerechnet wird
- ☐ 30. Ich kann aus einem Flächeninhalt eine Grenze oder einen Parameter bestimmen
- ☐ 31. Ich kann eine Gerade aus einer Flächenbedingung über Rechteck und Dreieck bestimmen
- ☐ 32. Ich kann eine Fläche halbieren
- ☐ 33. Ich finde den Fehler bei einer Flächenbedingung
- ☐ 34. Ich kann Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung begründen

Einheit 5 von 5 · Das Integral als Flächenbilanz

- ☐ 35. Ich erkenne, ob ein Integral positiv, negativ oder null ist
- ☐ 36. Ich kann einen Integralwert durch Kästchenzählen bestimmen
- ☐ 37. Ich kann Integralwert und Flächeninhalt nebeneinander berechnen
- ☐ 38. Ich kann ein Integral ohne Stammfunktion über die Symmetrie bestimmen
- ☐ 39. Ich kann Integrale vergleichen und Aussagen beurteilen
- ☐ 40. Ich kann ein Integral durch Vielecke abschätzen
- ☐ 41. Ich kann den Mittelwert einer Funktion berechnen und deuten
- ☐ 42. Ich finde den Fehler beim Deuten eines Integrals
- ☐ 43. Ich kann begründen, warum Symmetrie und Mittelwert so wirken
- ☐ 44. Ich kann einen Flächenterm an einer gespiegelten Figur begründen